

Дано

Вариант	Схема	Элементы ветвей R [Ом], L [мГн], C [мкФ]	Заданная величина i [А]; e, u [В]
103	3.1	$C_1=400, R_2=6, L_3=20, R_4=6$	$e=24\sin(500t)$

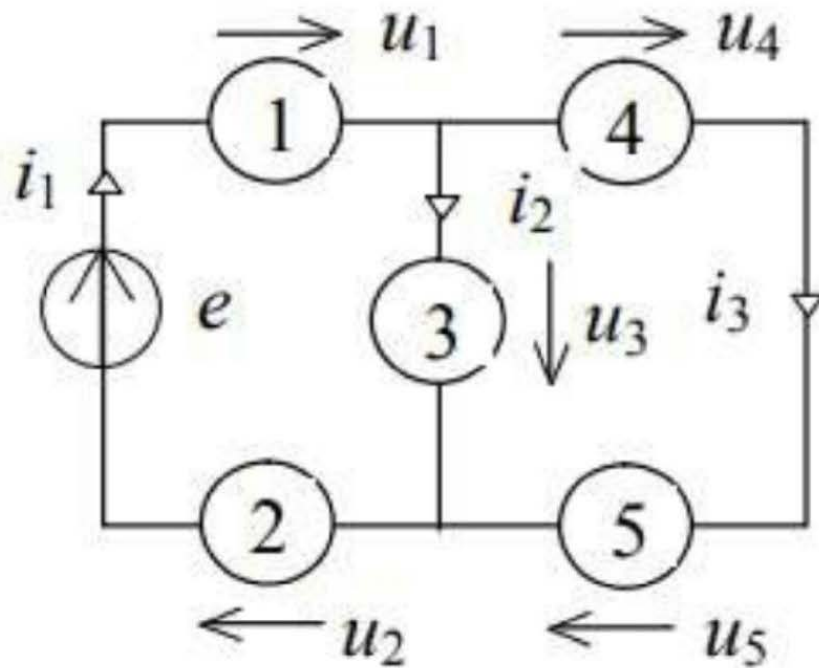
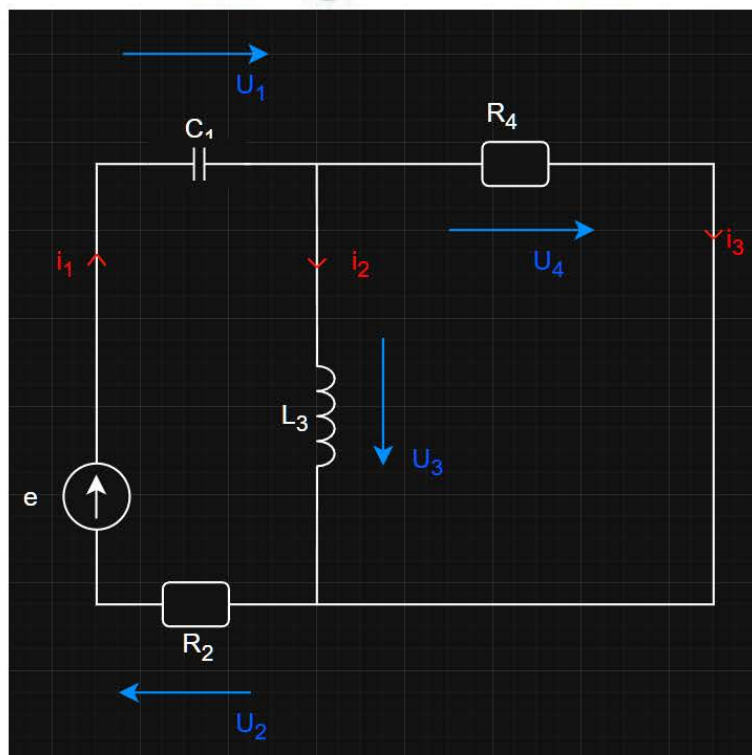


Рисунок 3.1



Найти: мгновенные значения ЭДС источника, токов в ветвях и напряжений на элементах. Построить векторные диаграммы для любого контура и любого узла. Осуществить проверку, составив баланс мощностей.

$$E_m := 24 \angle 0^\circ \quad (A)$$

$$w := 500 \left(\frac{rad}{c} \right)$$

$$C_1 := 400 \cdot 10^{-6} \quad (\Phi)$$

$$R_2 := 6 \quad (Om)$$

$$L_3 := 20 \cdot 10^{-3} \quad (H)$$

$$R_4 := 6 \quad (Om)$$

Сопротивления реактивных элементов

$$X_{C1} := \frac{1}{w \cdot C_1} = 5 \quad (Om)$$

$$X_{L3} := w \cdot L_3 = 10 \quad (Om)$$

Входное сопротивление

$$Z_{BX} := -j \cdot X_{C1} + \frac{j \cdot X_{L3} \cdot R_4}{j \cdot X_{L3} + R_4} + R_2 = 10.412 - 2.353j \quad Z_{BX} = 10.674 \angle -12.734^\circ \quad ($$

По закону Ома:

$$I_{1m} := \frac{E_m}{Z_{BX}} = 2.193 + 0.496j \quad I_{1m} = 2.248 \angle 12.734^\circ \quad (A)$$

$$U_{1m} := I_{1m} \cdot (-j \cdot X_{C1}) = 2.478 - 10.965j \quad U_{1m} = 11.242 \angle -77.266^\circ \quad (B)$$

$$U_{2m} := I_{1m} \cdot R_2 = 13.158 + 2.974j \quad U_{2m} = 13.49 \angle 12.734^\circ \quad (B)$$

По второму закону Кирхгофа:

$$U_{3m} := E_m - U_{1m} - U_{2m} = 8.363 + 7.992j \quad U_{3m} = 11.568 \angle 43.698^\circ \quad (B)$$

$$U_{4m} := U_{3m} = 8.363 + 7.992j \quad U_{4m} = 11.568 \angle 43.698^\circ \quad (B)$$

По закону Ома:

$$I_{2m} := \frac{U_{3m}}{j \cdot X_{L3}} = 0.799 - 0.836j \quad I_{2m} = 1.157 \angle -46.302^\circ \quad (A)$$

$$I_{3m} := \frac{U_{4m}}{R_4} = 1.394 + 1.332j \quad I_{3m} = 1.928 \angle 43.698^\circ \quad (A)$$

Перейдём от комплексных значений токов и напряжений к мгновенным

$$i_1(t) = |I_{1m}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_{i1}) = 2.248 \cdot \sin(500 \cdot t + 71.5^\circ) \quad (A)$$

$$i_2(t) = |I_{2m}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_{i2}) = 1.157 \cdot \sin(500 \cdot t + 89.935^\circ) \quad (A)$$

$$i_3(t) = |I_{3m}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_{i3}) = 1.928 \cdot \sin(500 \cdot t + 26.5^\circ) \quad (A)$$

$$u_1(t) = |U_{1m}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_{u1}) = 11.242 \cdot \sin(500 \cdot t - 77.266^\circ) \quad (B)$$

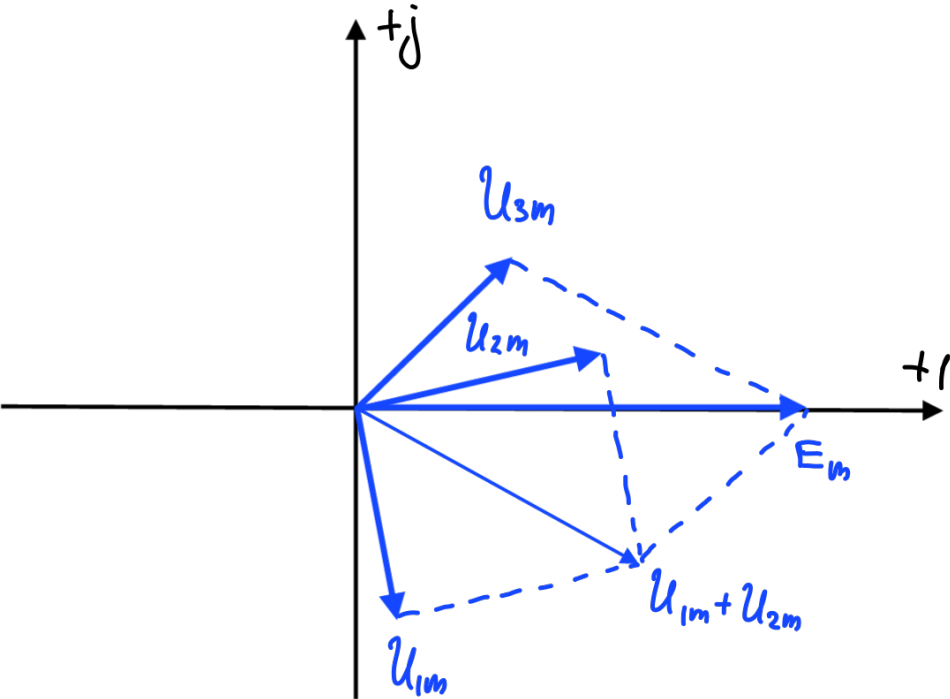
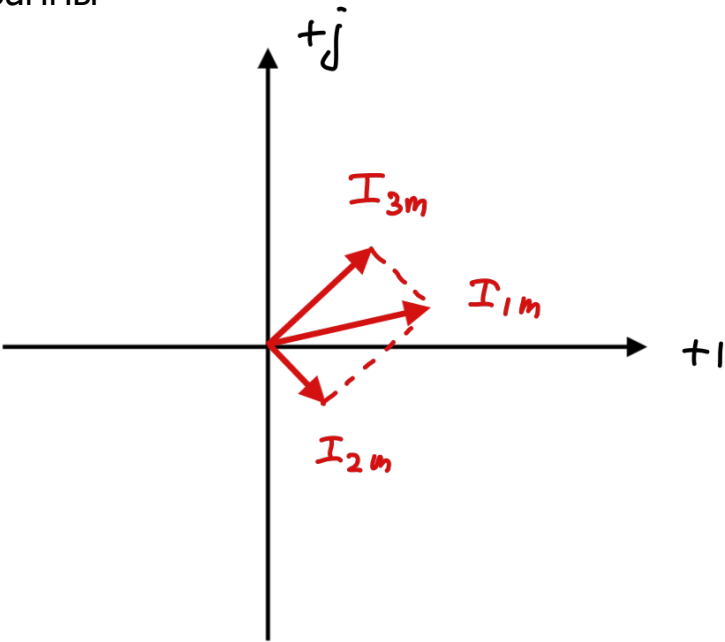
$$u_2(t) = |U_{2m}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_{u2}) = 13.49 \cdot \sin(500 \cdot t + 12.734^\circ) \quad (B)$$

$$u_3(t) = |U_{3m}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_{u3}) = 11.568 \cdot \sin(500 \cdot t + 43.698^\circ) \quad (B)$$

$$u_4(t) = |U_{4m}| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_{u4}) = 11.568 \cdot \sin(500 \cdot t + 43.698^\circ) \quad (B)$$

$$e_3(t) = |E_m| \cdot \sin(w \cdot t + \psi_e) = 24 \cdot \sin(500 \cdot t + 0^\circ) \quad (B)$$

Векторные диаграммы



Баланс мощностей

$$S_{\text{ИСТОЧНИКОВ}} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\overline{I_{1m}}}{\sqrt{2}} = \frac{E_m \cdot \overline{I_{1m}}}{2} = \frac{24 \cdot (2.193 - 0.496j)}{2} = 26.316 - 5.952j \quad (\text{ВА})$$

$$P_2 = \left(\frac{|I_{1m}|}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot R_2 = \frac{|I_{1m}|^2}{2} \cdot R_2 = \frac{2.248^2}{2} \cdot 6 = 15.161 \quad (\text{Вт})$$

$$P_4 = \left(\frac{|I_{3m}|}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot R_4 = \frac{|I_{3m}|^2}{2} \cdot R_4 = \frac{1.928^2}{2} \cdot 6 = 11.152 \quad (\text{Вт})$$

$$P_{\text{ПОТРЕБИТЕЛЕЙ}} = P_2 + P_4 = 15.161 + 11.152 = 26.313 \quad (\text{Вт})$$

$$Q_1 = \left(\frac{|I_{1m}|}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot (-X_{C1}) = \frac{|I_{1m}|^2}{2} \cdot (-X_{C1}) = \frac{2.248^2}{2} \cdot (-5) = -12.634 \quad (\text{Вар})$$

$$Q_3 = \left(\frac{|I_{2m}|}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot X_{L3} = \frac{|I_{2m}|^2}{2} \cdot X_{L3} = \frac{1.157^2}{2} \cdot 10 = 6.693 \quad (\text{Вар})$$

$$Q_{\text{ПОТРЕБИТЕЛЕЙ}} = Q_1 + Q_3 = -12.634 + 6.693 = -5.941 \quad (\text{Вар})$$

$$S_{\text{ПОТРЕБИТЕЛЕЙ}} = P_{\text{ПОТРЕБИТЕЛЕЙ}} + j \cdot Q_{\text{ПОТРЕБИТЕЛЕЙ}} = 26.313 - j \cdot 5.941 \quad (\text{ВА})$$

$$S_{\text{ПОТРЕБИТЕЛЕЙ}} \approx S_{\text{ИСТОЧНИКОВ}}$$